

Exam in Unodinamica Platform

Un ingeniero mecánico diseña un sistema de compresión adiabática de aire utilizando un cilindro con pistón móvil. Durante el proceso, el volumen y la temperatura del gas se relacionan mediante una ecuación diferencial que surge de las leyes de la termodinámica. El ingeniero identifica que se trata de una ecuación diferencial exacta, y necesita verificar esta condición para proceder a encontrar la solución general. Considere la siguiente ecuación diferencial: $(2x + y)dx + (x + 3y)dy = 0$. De acuerdo con la información del sistema, determine si la ecuación planteada es exacta y halle su solución general:

- ☒ a. es exacta y su solución general es $x^2 + xy + 3/2 y^2 = c$
- ☐ b. no es exacta y no admite solución por métodos directos
- ☐ c. es exacta y su solución general es $2x^2 + xy + y^2 = c$
- ☐ d. no es exacta y su solución es $x^2 + y^2 = c$

$$(2x + y)dx + (x + 3y)dy = 0$$

Exactitud of Condition

$M = 2x + y$ $N = x + 3y$
 $\frac{\partial M}{\partial y} = 1$ $\frac{\partial N}{\partial x} = 1$
 $\frac{\partial M}{\partial y} = \frac{\partial N}{\partial x} \rightarrow$ the equation is exact

La constante de integración C se determina a partir de:

- ☐ a. La derivada de segundo orden
- ☒ b. Las condiciones iniciales
- ☐ c. El error numérico
- ☐ d. El método de solución

the defined integral = family functions

C = y: yes you are specific function and is determined by the initial condition.

Un estudiante de ingeniería analiza el comportamiento de una masa unida a un resorte ideal ($m=2$ kg, $k=8$ N/m). El movimiento se modela con la ecuación diferencial: $2x'' + 8x = 0$. De acuerdo con el modelo del sistema masa-resorte, determine la solución general del movimiento:

- ☐ a. $x(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}$
- ☐ b. $x(t) = C_1 e^{-4t} + C_2$
- ☐ c. $x(t) = C_1 \cos 4t + C_2 \sin 4t$
- ☒ d. $x(t) = C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t$

The Differential equation is =

$$2x'' + 8x = 0$$

$$\downarrow$$

$$x'' + 4x = 0$$

"Characteristic equation" $\rightarrow r^2 + 4 = 0$
 $r^2 = -4$
 $r = \pm 2i$

Imaginary stuff

$r = \pm \beta i \rightarrow$ this solution is expressed in sines and cosines

$$x(t) = C_1 \cos(\beta t) + C_2 \sin(\beta t)$$

In this case $\beta = 2$

$$x(t) = C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t)$$

Un grupo de estudiantes de ingeniería ambiental estudia cómo varía la concentración de un contaminante en un lago con el tiempo. Para ello, modelan el fenómeno mediante una ecuación diferencial que relaciona la derivada de la concentración con respecto al tiempo con el producto entre la concentración y una constante. Considere la siguiente ecuación diferencial: $dy/dt = ky(1 - y)$. Según la forma algebraica de la ecuación, determine si esta es una ecuación de variables separables:

- ☐ a. no es separable porque no puede despejarse la derivada.
- ☐ b. no es separable porque la variable t está sumando a y.
- ☐ c. es separable porque la constante k no afecta la forma de la ecuación.
- ☒ d. es separable porque puede escribirse como producto de funciones de y y de t.

$$\frac{dy}{dt} = ky(1-y)$$

A Differential equation is separable if can be written as

$$\frac{dy}{dt} = g(y) \cdot h(t)$$

$$\frac{dy}{dt} = \underbrace{ky(1-y)}_{g(y)} \underbrace{1}_{h(t)} \quad \checkmark$$

Un estudiante de ingeniería química simula un proceso en el que un tanque, inicialmente vacío, comienza a llenarse con agua salada a una tasa constante de 3 litros por minuto. Al mismo tiempo, la mezcla homogénea se extrae del tanque a la misma velocidad. La concentración de sal en el líquido que entra es de 2 gramos por litro. El estudiante desea predecir la evolución de la concentración de sal en el tanque con respecto al tiempo, para lo cual plantea un modelo basado en una ecuación diferencial de primer orden con separación de variables. De acuerdo con la información suministrada, determine la expresión que modela la concentración de sal en el tanque en función del tiempo:

- ☐ a. $Q_t = 200 - 200e^{-0,03t}$
- ☐ b. $Q_t = 100 + 100e^{0,06t}$
- ☐ c. $Q_t = 200 + 200e^{-0,03t}$
- ☐ d. $Q_t = 100 - 100e^{-0,06t}$

- Salted water = 3 l/min $\leftarrow$ Concentration 2 g/l
- Out = 3 l/min
- Tank Volume = 100 l (inference)
- Initial condition = $Q(0) = 0$ g

$$\frac{dQ}{dt} = (\text{Salt input}) - (\text{Salt out})$$

$$\frac{dQ}{dt} = (3)(2) - \left(\frac{Q}{V}\right)(3) =$$

$$\frac{dQ}{dt} = 6 - \frac{Q}{V} \quad \left[\dots \dots \text{a lot of other stuff} \right]$$

Al usar GeoGebra para $y' = y - x$, el estudiante observa que las líneas de pendiente se alejan del origen. Esto indica que:

- ☐ a. El sistema es armónico
- ☐ b. No depende de y_0
- ☐ c. El sistema converge
- ☒ d. El sistema es inestable

$$y' = y - x \rightarrow y = Ce^t + x + 1$$

Un órgano humano se extrae a 37 °C y se coloca en una cámara fría a 4 °C. La variación térmica se describe con la ecuación: $dT/dt = k(T - 4)$. Según la información del proceso de enfriamiento, determine si la función propuesta representa correctamente la evolución térmica del órgano:

- ☐ a. $T(t) = 4 + 33e^{-0,05t}$
- ☐ b. $T(t) = 37 + 4e^{-0,05t}$
- ☐ c. $T(t) = 20 + 17e^{-0,05t}$
- ☐ d. $T(t) = 4 + 33e^{0,05t}$

$$\frac{dT}{dt} = k(T - 4), \quad T(0) = 37^\circ, \quad T_{\text{ambient}} = 4^\circ$$

Separation of variables

$$\frac{dT}{T - 4} = k dt$$

$$\int \frac{dT}{T - 4} = \int k dt$$

$$\ln|T - 4| = kt + C$$

$$T - 4 = A e^{kt}$$

$$T(t) = 4 + A e^{kt}$$

$$T(0) = 37$$
$$37 = 4 + A e^{k \cdot 0}$$

$$A = 33$$

$$T(t) = 4 + 33e^{kt}$$

like the organ is being frozen $37^\circ \rightarrow 4^\circ$

$$k < 0 \Rightarrow k = -0,05$$

$$T(t) = 4 + 33e^{-0,05t}$$